

http://bhxb.buaa.edu.cn jbuaa@buaa.edu.cn
DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2016.0196

基于外定界椭球集员估计的纯方位目标跟踪

刘玉双, 赵剡*, 吴发林

(北京航空航天大学 仪器科学与光电工程学院, 北京 100083)

摘 要: 针对在未知但有界噪声假设下的双基阵纯方位目标跟踪问题, 本文提出了一种基于外定界椭球的集员估计(EOB-SME)跟踪算法。该算法具有类似于 Kalman 滤波的预测-校正递推更新结构, 并且在时间更新和量测更新递推阶段分别有一个加权参数。通过最小化估计误差的 Lyapunov 函数的上界来求取量测更新递推阶段的加权参数, 减少了算法的计算量; 同时将非线性系统线性化后所产生的误差用椭球进行外包, 与量测噪声椭球组成新的噪声椭球。仿真结果表明: 在有界噪声假设下, 本文所提出算法对纯方位机动目标的跟踪精度更高。

关 键 词: 集员估计; Kalman 滤波; 外定界椭球; 状态估计; 纯角度机动目标跟踪

中图分类号: V249

文献标识码: A

文章编号: 1001-5965(2017)03-0497-09

纯方位目标跟踪是仅利用目标方位角的信息对机动目标进行定位, 即通过单个或多个被动传感器(红外或声呐)对受噪声污染的目标方位角信息进行持续测量, 并利用相关的非线性滤波算法估计目标的运动参数(位置、速度和加速度等), 其属于被动无源定位跟踪, 具有隐蔽性好和抗干扰能力强等优点^[2]。由于单被动传感器对目标进行跟踪可能导致观测系统的不可观, 基于三角定位原理, 双基阵纯方位机动目标跟踪问题摆脱了对单基阵需要机动要求的限制, 因此, 基于双基阵的纯方位机动目标跟踪算法有较广的工程应用前景^[3-7]。

在纯方位目标跟踪问题中, 所能获得的测量信息只有目标的方位角。由于测量与被估计量之间是强非线性映射(反正切函数), 只利用角度信息对目标进行被动跟踪定位是一个非线性状态估计问题。而针对非线性滤波问题, 主要分为基于统计噪声假设的滤波算法和基于未知但有界(Unknown-But-Bounded, UBB)噪声假设的滤波算

法。对于通常的机动目标跟踪问题, 常把系统模型和量测方程所受到的噪声扰动视为随机变量, 用一定的概率参数来对其进行描述, 例如高斯噪声或有色噪声^[8-10]。在统计噪声假设下, 递推跟踪算法得到迅速发展。Aidala^[11]分析了扩展 Kalman 滤波(Extended Kalman Filter, EKF)在纯方位目标跟踪中的性能, 由于 EKF 的线性化的误差较大, 其性能不稳定。鹿传国等^[12]提出基于距离参数化的均方根容积卡尔曼滤波(Cubature Kalman Filter, CKF)算法; Leong 等^[13]提出了一种高斯和 CKF 纯方位跟踪算法; 方君等^[14]提出了一种强跟踪平方根 CKF 算法。以上基于 CKF 的跟踪算法计算时间都在秒级, 而基于粒子滤波的纯方位跟踪滤波算法, 计算时间也都在秒级^[15-17]。

以上机动目标跟踪算法都是基于统计噪声假设, 但是当噪声的统计假设不成立时, 将会影响跟踪算法的性能。而对于在线的实时跟踪测量系统, 当仅能获得较少的传感器测量数据时, 很难确定测量数据的噪声概率分布函数。与统计噪声假

收稿日期: 2016-03-11; 录用日期: 2016-05-20; 网络出版时间: 2016-07-05 11:34
网络出版地址: www.cnki.net/kcms/detail/11.2625.V.20160705.1134.001.html
基金项目: 国家自然科学基金(61233005); 国家“973”计划(2014CB744200)
* 通讯作者: E-mail: zhaoyan@buaa.edu.cn

设的估计算法不同,基于未知但有界噪声假设的集员估计 (Set-Membership Estimation, SME) 算法只要求噪声有界,且噪声界已知,而不需要对噪声在界内的统计特性做任何假设^[18]。集员估计所求出的是系统状态的一个可行集,可行集内的每个元素都可作为对系统状态的有效估计,可行集的中心可作为对状态的一个点估计,可行集的测度可作为衡量集员估计有效性的标准。通常选用凸集对可行集进行近似描述,如外定界椭圆、多胞形、凸多面体等。由于其数学描述上的直观性和可在线快速递推计算的特点,已用于导航^[19-20]、移动机器人定位^[21]等领域,本文选择外定界椭圆集员估计 (Ellipsoidal Outer-Bounding Set-Membership Estimation, EOB-SME) 算法用于目标跟踪。

EOB-SME 与 Kalman 滤波类似,也分为时间更新和量测更新 2 个递推阶段,且在每个递推更新阶段分别有一个最优参数,通过不同的优化准则,来获得不同的最优椭圆。Maksarov 和 Norton^[22]给出包含 2 个椭圆和或交的最小容积和最小迹的线性系统 EOB-SME 算法,但在求解椭圆交时的计算较复杂。Scholte 和 Campbell^[23]利用区间估计技术建立了非线性系统的扩展 EOB-SME 算法,但未得到最优的椭圆结果。周波等^[24]将 UD 分解方法运用到非线性系统的扩展 EOB-SME 中,改进了算法的数值稳定性和实时性。通过最小化估计误差的 Lyapunov 函数上界来求取量测更新的最优参数,笔者提出了一种针对线性系统的 EOB-SME 算法^[25]。

关于集员算法在机动目标跟踪中的应用, Fletcher 等^[26]在单基站情况下将最小体积椭圆集合估计算法运用到纯方位目标跟踪系统,获得估计结果的精度低于 Kalman 滤波。Rahmati 等^[27]基于非最优椭圆集员估计算法建立了一种机动目标跟踪算法。笔者针对随机和未知但有界双重噪声影响下的机动目标跟踪问题,给出了一个性能优于 EKF 的椭圆集合滤波器^[28]。

为了将集员估计算法用于实时机动目标跟踪的非线性状态估计,本文提出了一种适用于纯方位目标跟踪的 EOB-SME 算法,该算法通过最小化估计误差 Lyapunov 函数的上界来求取量测更新的最优参数;利用区间分析技术估计非线性系统线性化后所产生的误差,将其用椭圆进行外包后与量测方程噪声椭圆组成新的量测噪声椭圆。仿真结果表明:EOB-SME 算法每次递推更新所得到的椭圆集合均包含了目标真实的位置,提高了估计精度,同时计算耗时为毫秒级,从而验证了本

文所提算法的可行性。

1 问题描述

定义 1 定义椭圆集合为

$$E(a, \sigma^2 P) = \{x \in \mathbf{R}^n : (x - a)^T (\sigma^2 P)^{-1} (x - a) \leq 1\} \quad (1)$$

式中: $a \in \mathbf{R}^n$ 为椭圆集合的中心;对称正定矩阵 $\sigma^2 P \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 为椭圆的形状矩阵,变量 $\sigma^2 \in \mathbf{R}^+$ 为标量。

假设在二维平面直角坐标系中,机动目标运动模型可由一个线性状态方程和一个非线性观测方程描述。采用匀加速运动来描述目标的时间状态方程:

$$x_k = F_{CA} x_{k-1} + w_{k-1} = \begin{bmatrix} F_1 & 0 \\ 0 & F_1 \end{bmatrix} x_{k-1} + w_{k-1} \quad (2)$$

式中: $x_k = [x_k, \dot{x}_k, \ddot{x}_k, y_k, \dot{y}_k, \ddot{y}_k]^T$ 为 k 时刻目标的状态,包括位置、速度和加速度; w_{k-1} 为状态方程噪声, F_{CA} 为状态转移矩阵。

$$F_1 = \begin{bmatrix} 1 & T & T^2/2 \\ 0 & 1 & T \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中: T 为采样间隔。

虽然匀加速模型是用来模拟目标进行匀加速运动时的运动模型,即 $\ddot{x} = 0$,但在实际情况中,加速度的变化不可能为零,可将加速度的变化视为未知但有界的噪声。

量测方程为

$$z_k = h(x_k) + v_k = \begin{bmatrix} \arctan \frac{y_{S,k} - y_{1,k}}{x_{S,k} - x_{1,k}} \\ \arctan \frac{y_{S,k} - y_{2,k}}{x_{S,k} - x_{2,k}} \end{bmatrix} + v_k = \begin{bmatrix} \theta_{1,k} \\ \theta_{2,k} \end{bmatrix} + v_k \quad (4)$$

式中: $\theta_{i,k}$ ($i = 1, 2$) 为双基阵的方位角; $x_{i,k}$ 和 $y_{i,k}$ ($i = 1, 2$) 为双基阵传感器的位置坐标; $x_{S,k}$ 和 $y_{S,k}$ 为目标的位置坐标; v_k 为量测噪声; $h(x_k)$ 为观测向量。

假设过程噪声 w_k 和量测噪声 v_k 分别位于以下椭圆集合内:

$$w_{k-1} \in E(0, W_{k-1}) \Leftrightarrow \{w_{k-1} \in \mathbf{R}^n : w_{k-1}^T W_{k-1}^{-1} w_{k-1} \leq 1\} \quad (5)$$

$$v_k \in E(0, V_k) \Leftrightarrow \{v_k \in \mathbf{R}^m : v_k^T V_k^{-1} v_k \leq 1\} \quad (6)$$

式中: W_{k-1} 和 V_k 为已知的对称正定矩阵。

如图 1 所示,点 T 表示机动目标, $S1$ 和 $S2$ 表示双基阵传感器,假设基阵 $S1$ 位于坐标系原点,已知 $S1$ 和 $S2$ 的距离为 D 。当每个基阵的传感器

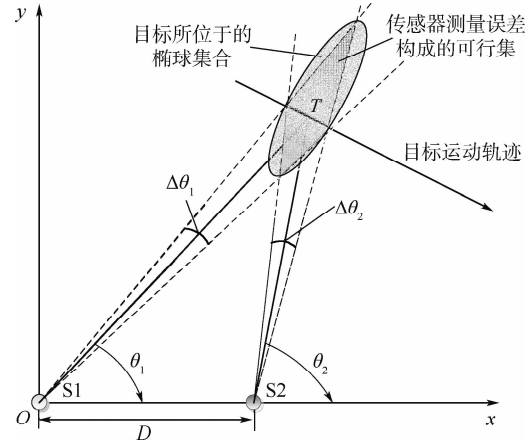


图 1 未知但有界噪声下双基阵纯方位机动目标跟踪
Fig.1 Bearing-only maneuvering target tracking with two sensors under unknown-but-bounded noises

测量到对目标的方位角后,由于传感器的量测噪声未知但有界,因此 2 个基阵传感器的测量范围将确定一个目标所位于的几何区域,即由传感器测量误差构成的可行集。用一个外定界椭圆将其包围,即构成了包含目标的椭圆集合,使目标椭圆集合随着递推更新逐渐缩小,从而能够更有效地确定目标的位置。

2 外定界椭圆集估计

2.1 外定界椭圆集估计基本算法

考虑机动目标运动模型式(2)和式(4),线性化量测方程式(4)可得

z_k=h(x_k)|_{x_k=x_{k|k-1}}+{\partial h(x_k)\over\partial x}|_{x_k=x_{k|k-1}}(x_k-\hat{x}_{k|k-1})+O(x_k^2)+v_k\tag{7}

式中:∂h(x_k)/∂x 为量测函数 h(·) 的梯度;O(x_k²)为高阶项,即线性化误差。

先从几何角度概述 EOB-SME 的两步递推更新,再给出各个步骤的递推方程。假设在 k-1 时刻,状态向量 x_{k-1} 包含在椭圆 E(x̂_{k-1},σ²_{k-1} P_{k-1}) 之中:

E(\hat{x}_{k-1},\sigma_{k-1}^2P_{k-1})=\{x_{k-1}\in\mathbf{R}^n:(x_{k-1}-\hat{x}_{k-1})^TP_{k-1}^{-1}(x_{k-1}-\hat{x}_{k-1})\leq\sigma_{k-1}^2\}\tag{8}

由系统状态方程和有界过程噪声假设可知,一步预测状态 x̂_{k|k-1} 位于状态转移椭圆和过程噪声椭圆 E(0,W_{k-1}) 的 Minkowski 和中,即

\hat{x}_{k|k-1}\in F_{k-1}E(\hat{x}_{k-1},\sigma_{k-1}^2P_{k-1})\oplus E(0,W_{k-1})\tag{9}

式中:F_{k-1}E(x̂_{k-1},σ²_{k-1} P_{k-1}) 为状态转移椭圆;运算符⊕表示椭圆的 Minkowski 和。

通常,2 个椭圆的矢量和是 1 个凸集但并不

是 1 个椭圆,需要构造 1 个椭圆来包含矢量和的凸集,即

E(\hat{x}_{k|k-1},\sigma_{k|k-1}^2P_{k|k-1})\supset F_{k-1}E(\hat{x}_{k-1},\sigma_{k-1}^2P_{k-1})\oplus E(0,W_{k-1})\tag{10}

式中:E(x̂_{k|k-1},σ²_{k|k-1} P_{k|k-1}) 为时间更新椭圆。

定义量测椭圆集合为 S_k=\{x_k\in\mathbf{R}^n:(y_k-H_kx_k)^TV_k^{-1}(y_k-H_kx_k)\leq1\}\tag{11}

式中:H_k 为量测矩阵。

在 k 时刻获得量测椭圆集合 S_k 后,状态 x_k 应位于时间更新椭圆 E(x̂_{k|k-1},σ²_{k|k-1} P_{k|k-1}) 与量测椭圆集合 S_k 与的交集,即

x_k\in E(\hat{x}_{k|k-1},\sigma_{k|k-1}^2P_{k|k-1})\cap S_k\tag{12}

同样,量测椭圆集合与时间更新椭圆的交集通常不是一个椭圆,需要构造量测更新椭圆 E(x̂_k,σ²_k P_k) 来包含这个交集,即

E(\hat{x}_k,\sigma_k^2P_k)\supset E(\hat{x}_{k|k-1},\sigma_{k|k-1}^2P_{k|k-1})\cap S_k\tag{13}

结合双基阵目标跟踪,EOB-SME 的量测更新过程如图 2 所示。在时刻 k,假设已知时间更新椭圆,根据双基站传感器的测量误差,当获得量测集合后,用量测更新椭圆来外包时间更新椭圆与量测集合的交集。

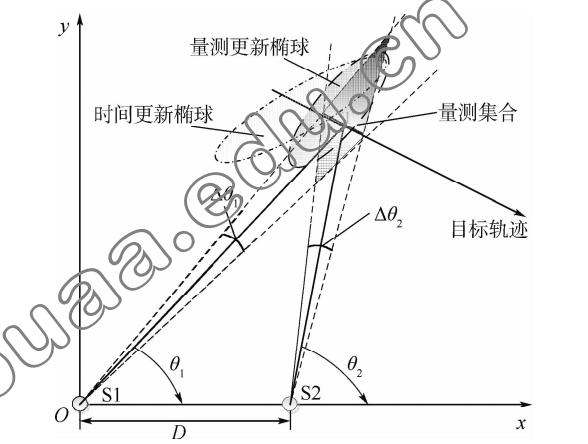


图 2 双基阵纯方位测量下的量测更新过程
Fig.2 Observation update process under bearing-only measurement with two sensors

定义 2 闭凸集 Ω 的支撑函数 s(η) 为 s(\eta)=\max_{x\in\Omega}x^T\eta\tag{14}

\eta^T\eta=1\tag{15}

定理 1 EOB-SME 的时间更新和量测更新递推方程如下:

1) 时间更新。若已知状态 x_{k-1} 位于椭圆 E(x̂_{k-1},σ²_{k-1} P_{k-1}) 内,根据过程方程和过程噪声椭圆可得 x_{k|k-1} ∈ E(x̂_{k|k-1},σ²_{k|k-1} P_{k|k-1}) 。

\hat{x}_{k|k-1}=F_{k-1}\hat{x}_{k-1}\tag{16}

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = (1 + p_k^{-1})\mathbf{F}_{k-1}\mathbf{P}_{k-1}\mathbf{F}_{k-1}^T + (\sigma_{k-1}^2)^{-1}(1 + p_k)\mathbf{W}_{k-1} \quad (17)$$

$$\sigma_{k|k-1}^2 = \sigma_{k-1}^2 \quad (18)$$

式中:参数 $p_k \in (0,1)$; $\sigma_{k|k-1}^2 > 0$ 。

2) 量测更新。若已知量测椭球集合 S_k 和时间更新椭球 $E(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}, \sigma_{k|k-1}^2 \mathbf{P}_{k|k-1})$, 则可得 $\mathbf{x}_k \in E(\hat{\mathbf{x}}_k, \sigma_k^2 \mathbf{P}_k)$ 。

$$\hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \boldsymbol{\delta}_k \quad (19)$$

$$\mathbf{P}_k = \frac{1}{1 - \lambda_k} [\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k] \mathbf{P}_{k|k-1} \quad (20)$$

$$\sigma_k^2 = (1 - \lambda_k) \sigma_{k|k-1}^2 + \lambda_k - \boldsymbol{\delta}_k^T \mathbf{Q}_k^{-1} \boldsymbol{\delta}_k \quad (21)$$

$$\mathbf{K}_k = \frac{1}{1 - \lambda_k} \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T \mathbf{Q}_k^{-1} \quad (22)$$

$$\mathbf{Q}_k = \frac{1}{\lambda_k} \mathbf{V}_k + \frac{1}{1 - \lambda_k} \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T \quad (23)$$

$$\boldsymbol{\delta}_k = \mathbf{y}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} \quad (24)$$

式中:参数 $\lambda_k \in (0,1)$; $\sigma_k^2 > 0$ 。

证明

1) 证明时间更新递推方程。假设时间更新椭球具有如下形式:

$$E(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}, \sigma_{k|k-1}^2 \mathbf{P}_{k|k-1}) = \{ \mathbf{x}_{k|k-1} \in \mathbf{R}^n : (\mathbf{x}_{k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})^T \mathbf{P}_{k|k-1}^{-1} (\mathbf{x}_{k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}) \leq \sigma_{k|k-1}^2 \} \quad (25)$$

根据椭球支撑函数应有以下关系成立:

$$s_{E(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}, \sigma_{k|k-1}^2 \mathbf{P}_{k|k-1})}(\boldsymbol{\eta}) \geq s_{E(\hat{\mathbf{x}}_{k-1}, \sigma_{k-1}^2 \mathbf{P}_{k-1})}(\boldsymbol{\eta}) + s_{E(0, \mathbf{W}_{k-1})}(\boldsymbol{\eta}) \quad (26)$$

即

$$\mathbf{y}_k^T \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + (\sigma_{k|k-1}^2 \mathbf{y}_k^T \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{y}_k)^{1/2} \geq \mathbf{y}_k^T \mathbf{F}_{k-1} \hat{\mathbf{x}}_{k-1} + (\sigma_{k-1}^2 \mathbf{y}_k^T \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}_{k-1}^T \mathbf{y}_k)^{1/2} + (\mathbf{y}_k^T \mathbf{W}_{k-1} \mathbf{y}_k)^{1/2} \quad (27)$$

因为 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F}_{k-1} \hat{\mathbf{x}}_{k-1}$, 只需证明式(28)成立:

$$(\sigma_{k|k-1}^2 \mathbf{y}_k^T \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{y}_k)^{1/2} \geq (\sigma_{k-1}^2 \mathbf{y}_k^T \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}_{k-1}^T \mathbf{y}_k)^{1/2} + (\mathbf{y}_k^T \mathbf{W}_{k-1} \mathbf{y}_k)^{1/2} \quad (28)$$

若令

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = (1 + p_k^{-1})\mathbf{F}_{k-1}\mathbf{P}_{k-1}\mathbf{F}_{k-1}^T + (\sigma_{k-1}^2)^{-1}(1 + p_k)\mathbf{W}_{k-1} \quad (29)$$

由不等式 $(1 - p_k^{-1})b_1^2 + (1 + p_k)b_2^2 \geq (b_1 + b_2)^2$ 可得

$$\frac{\sigma_{k-1}^2}{\sigma_{k|k-1}^2} (1 + p_k^{-1}) \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}_{k-1}^T + \frac{1 + p_k}{\sigma_{k|k-1}^2} \mathbf{W}_{k-1} \geq \frac{\sigma_{k-1}^2}{\sigma_{k|k-1}^2} \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}_{k-1}^T + \frac{1}{\sigma_{k|k-1}^2} \mathbf{W}_{k-1} \quad (30)$$

令 $\sigma_{k|k-1}^2 = \sigma_{k-1}^2$, 可得

$$(\sigma_{k|k-1}^2 \mathbf{y}_k^T \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{y}_k)^{1/2} \geq (\sigma_{k-1}^2 \mathbf{y}_k^T \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{y}_k)^{1/2} +$$

$$(\mathbf{y}_k^T \mathbf{W}_{k-1} \mathbf{y}_k)^{1/2} \quad (31)$$

则按照式(25)构造的椭球可包含 2 个椭球的矢量和, 时间更新递推方程证明完毕。

2) 证明量测更新递推方程。当可获得量测椭球集合 S_k 时, 假设量测更新椭球为

$$E(\hat{\mathbf{x}}_k, \sigma_k^2 \mathbf{P}_k) = \{ \mathbf{x}_k \in \mathbf{R}^n : (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k)^T \mathbf{P}_k^{-1} (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k) \leq \sigma_k^2 \} \quad (32)$$

则包含量测椭球集合与时间更新椭球集合交集的椭球为

$$(1 - \lambda_k) (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})^T \mathbf{P}_{k|k-1}^{-1} (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}) + \lambda_k (\mathbf{y}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})^T \mathbf{V}_k^{-1} (\mathbf{y}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}) \leq (1 - \lambda_k) \sigma_{k|k-1}^2 + \lambda_k \quad (33)$$

令 $\boldsymbol{\delta}_k = \mathbf{y}_k - \mathbf{H}_k \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$, 则有

$$(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_k^*)^T \mathbf{A}_k^{-1} (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_k^*) \leq (1 - \lambda_k) \sigma_{k|k-1}^2 + \lambda_k - \lambda_k \boldsymbol{\delta}_k^T \mathbf{V}_k^{-1} \boldsymbol{\delta}_k + (\lambda_k \mathbf{H}_k^T \mathbf{V}_k^{-1} \boldsymbol{\delta}_k)^T \mathbf{A}_k^{-1} (\lambda_k \mathbf{H}_k^T \mathbf{V}_k^{-1} \boldsymbol{\delta}_k) \quad (34)$$

式中:

$$\mathbf{A}_k^{-1} = \left[\left(\frac{\mathbf{P}_{k|k-1}}{1 - \lambda_k} \right)^{-1} + \mathbf{H}_k^T \left(\frac{\mathbf{V}_k}{\lambda_k} \right) \mathbf{H}_k \right]^{-1} = \frac{1}{1 - \lambda_k} [\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k] \mathbf{P}_{k|k-1} \quad (35)$$

根据式(22)和式(23)有

$$\mathbf{x}_k^* = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \lambda_k \mathbf{A}_k^{-1} \mathbf{H}_k \mathbf{V}_k^{-1} \boldsymbol{\delta}_k = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \lambda_k \mathbf{K}_k \boldsymbol{\delta}_k \quad (36)$$

令 $\mathbf{P}_k = \mathbf{A}_k^{-1}$, $\hat{\mathbf{x}}_k = \mathbf{x}_k^*$, 有

$$\sigma_k^2 = (1 - \lambda_k) \sigma_{k|k-1}^2 + \lambda_k - \boldsymbol{\delta}_k^T (\lambda_k \mathbf{V}_k^{-1} + \lambda_k^2 \mathbf{V}_k^{-1} \mathbf{H}_k \mathbf{A}_k^{-1} \mathbf{H}_k^T \mathbf{V}_k^{-1}) \boldsymbol{\delta}_k = (1 - \lambda_k) \sigma_{k|k-1}^2 + \lambda_k - \boldsymbol{\delta}_k^T \mathbf{Q}_k^{-1} \boldsymbol{\delta}_k \quad (37)$$

则按式(32)构造的椭球可以包含 2 个椭球的交集, 量测更新递推方程证明完毕。

从定理 1 的时间更新和量测更新递推方程可以看出, 尽管 EOB-SME 与 Kalman 滤波有着同样的预测-校正结构, 但是它们之间有着根本不同的意义: Kalman 滤波的估计结果是一个点, 而 EOB-SME 的结果是一个椭球可行集。椭球可行集的大小可作为评估估计精度的指标。可认为椭球可行集的中心是一个最小-最大估计, 即最小化估计值与真值之间的最大误差。

Kalman 滤波中, 估计误差的协方差矩阵表示点估计结果在随机噪声假设下的不确定度; 而 EOB-SME 中的 $\sigma^2 \mathbf{P}$ 表示椭球可行集估计结果在有界噪声假设下的不确定度。根据所要最小化椭球尺寸的准则不同, 将得到不同的最优参数。

2.2 最优参数的选择

通常情况下, 采用最小化椭球的体积

$\det(\sigma^2 \mathbf{P})$ 或椭球的迹 $\text{tr}(\sigma^2 \mathbf{P})$ 来求得时间更新或量测更新的最优参数 p_k 和 λ_k 。通常选择最小迹准则来求取时间更新最优参数 p_k :

$$p_k = \frac{\sqrt{\text{tr}(\mathbf{W}_k)}}{\sqrt{\text{tr}(\sigma_{k-1}^2 \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}_{k-1}^T) + \text{tr}(\mathbf{W}_k)}} \quad (38)$$

由于求解包含量测椭圆集合与时间更新椭圆集合交集的椭圆较为复杂,所以对于求解量测更新参数 λ_k ,采用最小化椭圆体积或迹准则都比较复杂。由于 σ_k^2 可视为状态估计误差的 Lyapunov 函数的上界,即 $\|\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k\|_{\mathbf{P}_k^{-1}} \leq \sigma_k^2$,而 σ_k^2 的上界可表示为

$$\sigma_k^2 = (1 - \lambda_k) \sigma_{k-1}^2 + \lambda_k - \lambda_k (1 - \lambda_k) \frac{\bar{\delta}_k^T \bar{\delta}_k}{(1 - \lambda_k) + \lambda_k \bar{g}_k} \quad (39)$$

式中: $\bar{\delta}_k = \mathbf{V}_k \delta_k$; $\bar{g}_k$ 为 $\bar{\mathbf{G}}_k$ 的最大特征值, $\bar{\mathbf{G}}_k = \mathbf{V}_k \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T \mathbf{V}_k^T$, $\mathbf{V}_k^{-1} = \mathbf{V}_k^T \mathbf{V}_k$ 。

定理 2^[28] 假设初始参数为 $\sigma_{0|0}^2 \leq 1, \beta_k = (1 - \sigma_{k|k-1}^2)/(\bar{\delta}_k^T \bar{\delta}_k)$,关于参数 λ_k 最小化 σ_k^2 可得

$$\lambda_k = \begin{cases} 0 & \sigma_{k|k-1}^2 + \bar{\delta}_k^T \bar{\delta}_k \leq 1 \\ \frac{1 - \beta_k}{2} & \bar{g}_k = 1 \\ \frac{1}{1 - \bar{g}_k} \left[1 - \sqrt{\frac{\bar{g}_k}{1 + \beta_k (\bar{g}_k - 1)}} \right] & \bar{g}_k \neq 1 \end{cases} \quad (40)$$

式中: $\lambda_k \in (0, 1)$ 。

由定理 2 可知,当 $\sigma_{k|k-1}^2 + \bar{\delta}_k^T \bar{\delta}_k \leq 1$ 时,量测更新最优参数 $\lambda_k = 0$,从集员估计的角度可认为此时获得的量测数据 $\mathbf{y}_k$ 对系统状态 $\mathbf{x}_k$ 的估计没有帮助,即此时的量测数据 $\mathbf{y}_k$ 包含冗余的信息,不需要进行量测更新,这表明了算法具有选择更新能力。同时,通过最小化 σ_k^2 的上界来获得最优参数 λ_k ,可避免最小化椭圆体积或迹时的复杂运算,缩短计算时间,便于在线对目标的状态进行估计。

3 外定界椭圆集估计跟踪算法

为了提高 EOB-SME 跟踪算法对双基阵目标状态估计的精度,首先将量测方程在状态的一步预测估计点处进行一阶泰勒展开,用区间分析技术构造一个椭圆来外包线性化后所产生的高阶项误差;再将该椭圆与量测噪声椭圆进行直和,得到新的量测噪声椭圆。

定义区间变量 $\bar{\mathbf{x}}_{k|k-1}$,则每个状态分量 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}^i$

所位于的不确定区间为

$$\bar{\mathbf{x}}_{k|k-1}^i = \left[\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}^i - \sqrt{\mathbf{P}_{k|k-1}^{i,i}} \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}^i, \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}^i + \sqrt{\mathbf{P}_{k|k-1}^{i,i}} \right] \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (41)$$

式中: $\mathbf{P}_{k|k-1}^{i,i}$ 的上标 i 表示矩阵的第 (i, i) 个元素。线性化误差的区间为

$$\bar{\mathbf{Y}}_{\mathbf{R}_2} = \frac{1}{2} \text{diag}(\bar{\mathbf{x}}_{k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})^T \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{h1}(\bar{\mathbf{x}}_{k|k-1}) \\ \mathbf{H}_{h2}(\bar{\mathbf{x}}_{k|k-1}) \end{bmatrix} (\bar{\mathbf{x}}_{k|k-1} - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}) \quad (42)$$

再用椭圆来包含线性化误差的区间,即

$$[\bar{\mathbf{V}}_k]^{i,j} = \begin{cases} 2(\bar{\mathbf{Y}}_{\mathbf{R}_2}^{i+} - \bar{\mathbf{Y}}_{\mathbf{R}_2}^{i-})^2 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad (43)$$

式中:上标 $+$ 和 $-$ 表示区间变量 $\bar{\mathbf{Y}}_{\mathbf{R}_2}$ 的最大和最小值。

最终得到新的量测噪声椭圆为 $E(0, \hat{\mathbf{V}}_k)$ 。

$$\hat{\mathbf{v}}_k \in E(0, \mathbf{V}_k) \supset E(0, \mathbf{V}_k) \oplus E(0, \bar{\mathbf{V}}_k) \quad (44)$$

$$\hat{\mathbf{V}}_k = \frac{\mathbf{V}_k}{1 - p_{\hat{\mathbf{v}}_k}} + \frac{\mathbf{V}_k}{p_{\hat{\mathbf{v}}_k}} \quad (45)$$

基于 EOB-SME 跟踪算法如下:

- 1) 在初始时刻设置初始参数 $\hat{\mathbf{x}}_0, \mathbf{P}_0$ 和 $\sigma_0^2 = 1$ 。
- 2) 在时刻 k ,根据定理 1 中的时间更新式(16)~式(18)进行目标状态的一步预测估计,时间更新最优参数采用式(38)进行计算。
- 3) 先根据式(7)对量测方程进行一阶线性化展开。当获得量测集合后,根据定理 2 进行选择量测更新判断,若 $\sigma_{k|k-1}^2 + \bar{\delta}_k^T \bar{\delta}_k \leq 1$,即不进行量测更新,则 $\hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}, \mathbf{P}_k = \mathbf{P}_{k|k-1}, \sigma_k^2 = \sigma_{k|k-1}^2$ 。否则,根据式(40)计算量测更新最优参数 λ_k ,根据式(41)~式(45)计算新量测噪声椭圆 $\hat{\mathbf{V}}_k$,再根据定理 1 中的量测更新式(19)~式(24)进行量测更新。
- 4) 继续更新直到跟踪过程结束。

4 仿真试验

仿真初始条件设置如下:2 个基阵之间的距离 $D = 1\,000\text{ m}$,目标初始状态为 $\mathbf{x}_0 = (2\,000\text{ m}, 3.42\text{ m/s}, 0, 10\,000\text{ m}, -9.39\text{ m/s}, 0)^T, \mathbf{P}_0 = [100, 50, 10, 100, 50, 10], \sigma_0 = 1$ 。过程椭圆噪声的矩阵为 $\mathbf{W} = \text{diag}(10, 10, 10, 10, 10, 10)$,量测椭圆噪声的矩阵为 $\mathbf{V} = \text{diag}(0.1^\circ, 0.1^\circ)$ 。采样周期为 0.1 s ,仿真时间为 200 s 。在以上仿真条件下,通过 50 次 Monte Carlo 仿真,对比 EKF 算法、CKF 算法和本文提出的 EOB-SME 算法在双基阵情况下的跟踪效果。将椭圆集合的中心作为点估计结

果。定义均方根误差为

$$RMSE_i = \sqrt{\sum_{k=1}^N (x_k^i - \hat{x}_k^i)^2 / N} / M \quad i = 1, 2, \cdots, 6$$

图 3 所示为未知但有界的量测噪声,所有噪声均位于椭球内部。图 4 给出了机动目标的实际速度和加速度变化曲线。

图 5 为不同算法对目标在 x 方向上的位置、速度和加速度均方根误差曲线。对于目标 x 方向上的位置估计,EOB-SME 算法在跟踪阶段开始时,误差较大,随着跟踪过程的递推更新,逐渐减小。在跟踪后期,EOB-SME 算法的 x 方向

位置误差最小。而对于 x 方向上的速度和加速度估计,EKF 算法的估计误差最大,CKF 算法与 EOB-SME 算法在 x 方向速度的估计上误差比较接近,但 CKF 算法对于 x 方向加速度的估计在初期误差较大,随着跟踪递推的更新,在跟踪后期的误差逐渐与 EOB-SME 算法接近。

图 6 为不同算法对目标在 y 方向上的位置、速度和加速度均方根误差曲线。可以看出,由于目标在 y 方向上做较大的机动,EKF 算法对位置、速度和加速度 3 个状态分量的均方根误差都较大。而 CKF 算法对目标的速度和加速度在跟踪

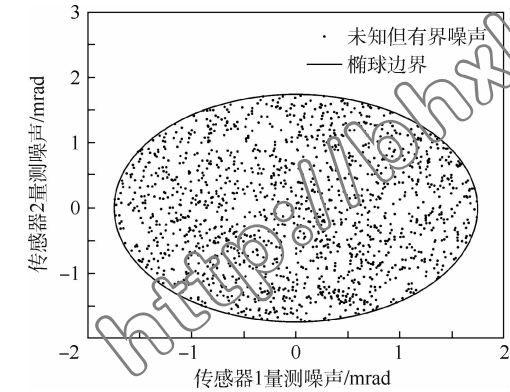


图 3 未知但有界的量测噪声

Fig. 3 Unknown-but-bounded measurement noises

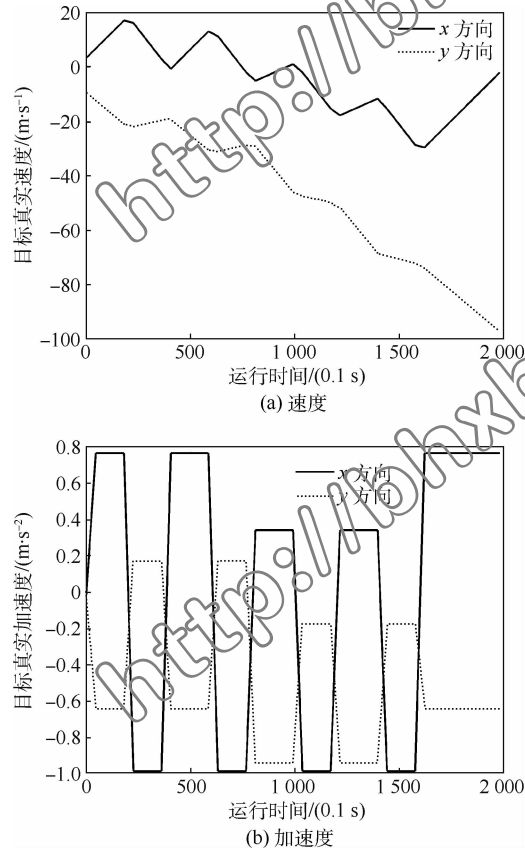
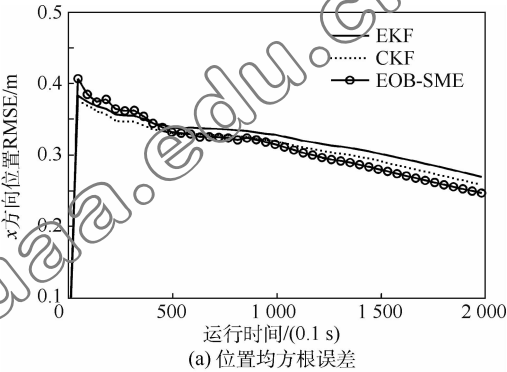
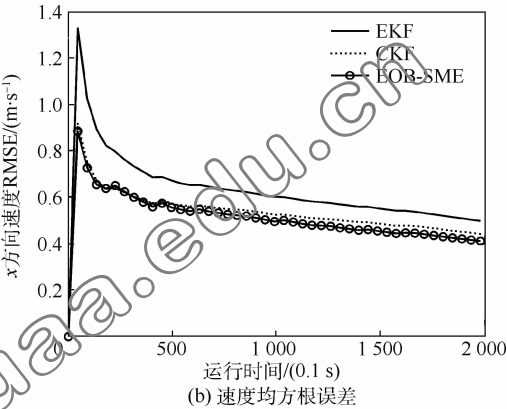


图 4 机动目标的速度和加速度曲线

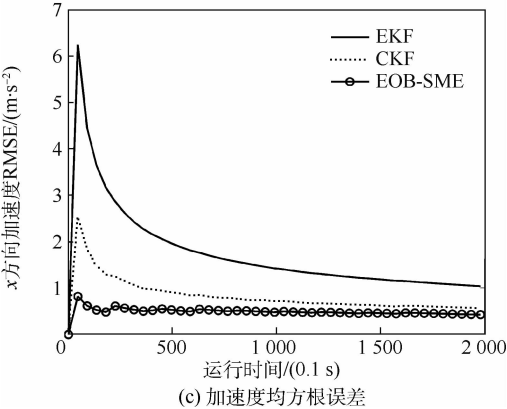
Fig. 4 Maneuvering target velocity and acceleration curves



(a) 位置均方根误差



(b) 速度均方根误差



(c) 加速度均方根误差

图 5 不同算法对目标在 x 方向上的位置、速度和加速度均方根误差曲线

Fig. 5 Position, velocity and acceleration root mean square error curves of target in the x direction for different algorithms

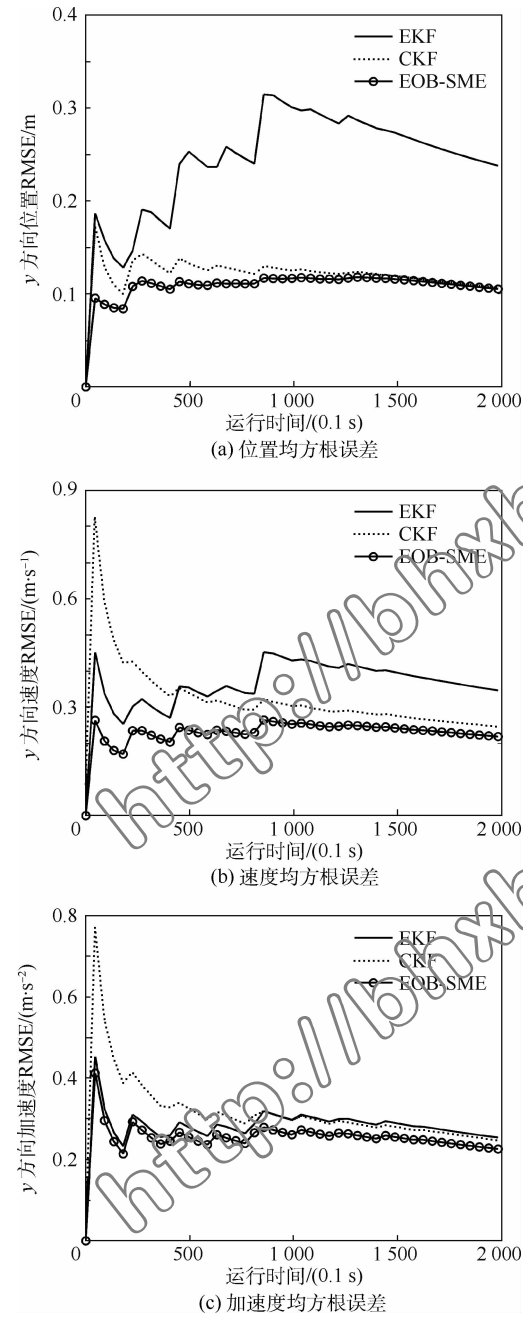


图 6 不同算法对目标在 y 方向上的位置、速度和加速度均方根误差曲线

Fig.6 Position, velocity and acceleration root mean square error curves of target in the y direction for different algorithms

初期均方根误差较大。随着跟踪的递推更新,CKF 算法的均方根误差与 EOB-SME 算法的均方根误差曲线逐渐接近。

图 7 为机动目标的运动轨迹。可以看出,EOB-SME 算法的估计结果是一个椭球集合,机动目标的真实位置始终被椭球集合所包围。在目标转弯的时刻,目标的速度和加速度变化较剧烈,同时椭球的体积也会增大,表明此刻对目标状态估计结果的不确定性增大。到跟踪后期,由于目标

不再进行机动,椭球体积逐渐缩小。

表 1 为 EKF 算法、CKF 算法和 EOB-SME 算法对目标位置、速度和加速度估计的平均均方根误差。可以看出,CKF 算法对目标 x 方向位置的均方根误差最小,EOB-SME 算法对目标 x 方向的速度和加速度的均方根误差最小。而在对目标 y 方向各状态的估计中,EOB-SME 算法的均方根误差最小。

表 2 列出了 EKF 算法、CKF 算法和 EOB-SME 算法的单次递推运行时间。由于 CKF 算法的计算量较大,所以其耗时最多,超过了 1 ms。而 EOB-SME 算法的计算时间在 1 ms 以内,适合于在线实时的机动目标跟踪中应用。

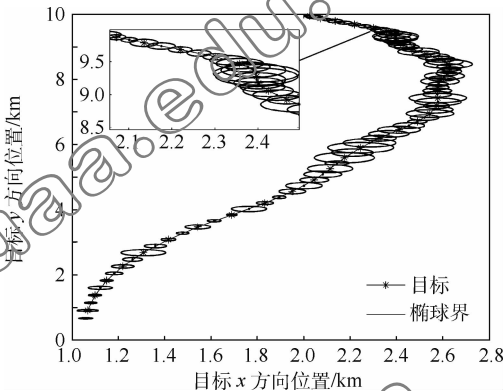


图 7 机动目标的位置和椭球可行集

Fig.7 Position of maneuvering target and ellipsoid feasible set

表 1 目标状态估计的平均均方根误差

Table 1 Average RMSE of target state estimation

算法	位置/m		速度/ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)		加速度/ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)	
	x 方向	y 方向	x 方向	y 方向	x 方向	y 方向
EKF	0.334	0.267	0.752	0.370	2.983	0.415
CKF	0.324	0.141	0.610	0.374	0.999	0.314
EOB-SME	0.329	0.121	0.567	0.272	0.550	0.284

表 2 每次递推更新的算法平均运行时间

Table 2 Average run time at each recursive update step for different algorithms

算法	EKF	CKF	EOB-SME
运行时间	0.207	2.343	0.791

5 结 论

本文针对在未知但有界噪声假设下的双基阵纯方位机动目标跟踪问题,提出了一种基于 EOB-SME 算法,该算法通过最小化估计误差的 Lyapunov 函数上界来求取量测最优参数,降低了计算量;同时,通过用椭球对量测方程线性化后所产

生的误差进行外包,与量测噪声椭球组成新的量测噪声椭球。在未知但有界噪声假设下,该算法对纯方位机动目标状态估计的精度优于 EKF 算法和 CKF 算法,并且计算时间为毫秒级。

在双基阵纯方位目标跟踪问题中,基站之间基线测量的精度和基阵之间的相对空间位置将会影响跟踪的效果。如何优化双基站的空间布局,在有基线偏差的情况下如何提高跟踪系统的性能,是值得进一步研究的课题。

参考文献 (References)

- [1] 刘忠,周丰,石章松,等. 纯方位目标运动分析[M]. 北京:国防工业出版社,2009:4.
LIU Z, ZHOU F, SHI Z S, et al. Bearing-only target motion analysis[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2009:4 (in Chinese).
- [2] BAR-SHALOM Y, LI X R, KIRUBARAJAN T. Estimation with application to tracking and navigation[M]. New York: John Wiley & Sons, Inc, 2001:2.
- [3] 胡科强,袁志勇,周浩. 双基阵纯方位被动定位跟踪方法[J]. 舰船科学技术, 2012, 34(5): 83-86.
HU K Q, YUAN Z Y, ZHOU H. Methods on the performance of bearing-only target tracking based two arrays[J]. Ship Science and Technology, 2012, 34(5): 83-86 (in Chinese).
- [4] 徐本连. 双(多)基阵方位目标定位跟踪算法研究[D]. 南京:南京理工大学,2006:1-4.
XU B L. The algorithm study on bearings-only target localization and tracking using two or more observer[D]. Nanjing: Nanjing University of Science and Technology, 2006:1-4 (in Chinese).
- [5] XU B L, CHEN Q L, WU Z Y, et al. Analysis and approximation of performance bound for two-observer bearings-only tracking[J]. Information Sciences, 2008, 178(8): 2059-2078.
- [6] 吴卫华,江晶,范雄华,等. WGS-84 坐标系下双机纯角度无源定位及性能分析[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(2): 654-661.
WU W H, JIANG J, FAN X H, et al. Performance analysis of passive location by two airborne platforms with angle-only measurements in WGS-84 [J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(2): 654-661 (in Chinese).
- [7] 冉华明,周锐,吴江,等. 双机协同无源目标跟踪轨迹优化[J]. 北京航空航天大学学报, 2015, 41(1): 160-166.
RAN H M, ZHOU R, WU J, et al. Trajectory optimization of two air crafts in collaborative passive target tracking[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2015, 41(1): 160-166 (in Chinese).
- [8] 任波,闫向东. 纯角度跟踪非线性预测滤波算法研究[J]. 弹箭与制导学报, 2014, 34(2): 6-8.
REN B, YAN X Y. Bearing-only tracking nonlinear prediction filter algorithm research [J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2014, 34(2): 6-8 (in Chinese).
- [9] 许兆鹏,韩树平. 一种双基阵纯方位机动目标被动跟踪方法[J]. 舰船科学技术, 2012, 34(11): 100-103.
XU Z P, HAN S P. Research on an algorithm for passive tracking of maneuvering target based on two arrays bearings [J]. Ship Science and Technology, 2012, 34(11): 100-103 (in Chinese).
- [10] JAUFFRET C, PILLON D, PIGNOL A C. Bearings-only maneuvering target motion analysis from a nonmaneuvering platform [J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2010, 46(4): 1934-1949.
- [11] AIDALA V J. Kalman filter behavior in bearings-only tracking application [J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1979, 15(1): 29-39.
- [12] 鹿传国,冯新喜,张迪. 基于改进容积卡尔曼滤波的纯方位目标跟踪[J]. 系统工程与电子技术, 2012, 34(1): 28-33.
LU C G, FENG X X, ZHANG D. Pure bearing tracking based on improved cubature Kalman filter [J]. Systems Engineering and Electronics, 2012, 34(1): 28-33 (in Chinese).
- [13] LEONG P H, ARULAMPALAM S, LAMAHEWA T A, et al. A Gaussian-sum based cubature Kalman filter for bearing-only [J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2013, 49(2): 1161-1176.
- [14] 方君,戴都武,许文明,等. 基于 ST-SRCKF 的超高速强机动目标跟踪算法[J]. 北京航空航天大学学报, 2016, 42(8): 1698-1708.
FANG J, DAI S W, XU W M, et al. Highly maneuvering hypervelocity-target tracking algorithm based on ST-SRCKF [J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2016, 42(8): 1698-1708 (in Chinese).
- [15] 陈辉,韩崇昭. 纯方位距离参数化概率假设密度和势概率假设密度滤波器[J]. 控制理论与应用, 2015, 32(5): 579-590.
CHEN H, HAN C Z. Bearings-only range-parameterized probability hypothesis density and cardinalized probability hypothesis density filter [J]. Control Theory and Applications, 2015, 32(5): 579-590 (in Chinese).
- [16] 孔云波,冯新高,鹿传国,等. 改进高斯混合粒子滤波的纯方位目标跟踪算法[J]. 宇航学报, 2012, 33(7): 971-977.
KONG Y B, FENG X X, LU C G, et al. An improved Gaussian mixture particle filter based targets tracking algorithm for bearing-only tracking system [J]. Journal of Astronautics, 2012, 33(7): 971-977 (in Chinese).
- [17] 李银伢,谭维茜,盛安冬. 改进型粒子滤波算法在多站纯方位被动跟踪中的应用[J]. 控制理论与应用, 2011, 28(8): 1081-1086.
LI Y Y, TAN W Q, SHENG A D. Application of improved particle filter algorithm to bearings-only passive tracking in multiple stations [J]. Control Theory and Applications, 2011, 28(8): 1081-1086 (in Chinese).
- [18] SCHWEPPE F C. Recursive state estimation unknown but bounded errors and system inputs [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1968, 13(1): 22-28.
- [19] 孙先仿,王世纪,张海. 扩展集员滤波在捷联惯导大方位失准角初始对准中的应用[J]. 中国惯性技术学报, 2008, 16(5): 505-508.
SUN X F, WANG S J, ZHANG H. Application of extended set-membership filter in SINS initial alignment of large azimuth misalignment [J]. Journal of Chinese Inertial Technology,

2008,16(5):505-508(in Chinese).

[20] 江涛,钱富才. 基于 ESMF 算法的 GPS 信号多普勒频率估计[J]. 控制与决策,2016,31(2):378-384.

JIANG T,QIAN F C. Estimated Doppler frequency of GPS signal based on ESMF[J]. Control and Decision,2016,31(2):378-384(in Chinese).

[21] 宋大雷,吴冲,齐俊桐,等. 基于 MIT 规则的自适应扩展集员估计方法[J]. 自动化学报,2012,38(11):1847-1860.

SONG D L,WU C,QI J T,et al. A MIT-based nonlinear adaptive set-membership filter for ellipsoidal estimation[J]. Acta Automatica Sinica,2012,38(11):1847-1860(in Chinese).

[22] MAK SAROV D G,NORTON J P. State bounding with ellipsoidal set description of the uncertainty[J]. International Journal of Control,1996,65(5):847-866.

[23] SCHOLTE E,CAMPBELL M E. A nonlinear set-membership filter for on-line applications[J]. International Journal of Robust and Nonlinear Control,2003,13(15):1337-1358.

[24] ZHOU B,HAN J D,LIU G J. A UDFactorization-based nonlinear adaptive set-membership filter for ellipsoidal estimation[J]. International Journal of Robust and Nonlinear Control,2008,18(16):1513-1531.

[25] LIU Y S,ZHAO Y,WU F L. Ellipsoidal state-bounding-based set-membership estimation for linear system with unknown-but-bounded disturbances[J]. IET Control Theory and Applications,2016,10(4):431-442.

[26] FLETCHER K F,ARULAMPALAM S M,EVANS J R,et al. Ellipsoidal set based tracking with nonlinear measurements[J]. IEE Proceeding-Radar, Sonar and Navigation,2005,152(5):335-344.

[27] RAHMATI H,KHALOZADEH H,AYATI M. Maneuvering target tracking method based on unknown but bounded uncertainties[C]//18th IFAC World Congress. Milano:IFAC Press,2011:4290-4295.

[28] LIU Y S,ZHAO Y. Ellipsoidal set filter combined set-membership and statistics uncertainties for bearing-only maneuvering target tracking[C]//IEEE/ION Position Location and Navigation Symposium. Piscataway,NJ:IEEE Press,2014:753-759.

作者简介:

刘玉双 男,博士研究生。主要研究方向:集员估计与导航定位。

赵剡 男,博士,教授,博士生导师。主要研究方向:卫星导航系统理论。

吴发林 男,博士,副教授,博士生导师。主要研究方向:卫星导航与气候预测。

Bearing-only target tracking based on ellipsoidal outer-bounding set-membership estimation

LIU Yushuang, ZHAO Yan*, WU Falin

(School of Instrumentation Science and Opto-electronics Engineering, Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Beijing 100083, China)

Abstract: For the problem of bearing-only maneuvering target tracking under the unknown-but-bounded noises, this paper proposes an ellipsoidal outer-bounding set-membership estimation (EOB-SME) algorithm. The EOB-SME algorithm has a prediction-correction structure in time update and observation update, which is similar to Kalman filter. For each update, there is a data-depending weighting factor. The observation weighting factor is computed by minimizing the upper bound on a Lyapunov function of the estimation error and the computation load is decreased. The linearization errors of nonlinear observation equation are bounded by an ellipsoid which is combined with the ellipsoid of observation noise to form a new ellipsoid of observation noise. The simulation results show that the proposed algorithm has higher tracking accuracy for bearing-only maneuvering target under the assumption of unknown-but-bounded noise.

Keywords: set-membership estimation; Kalman filter; ellipsoidal outer-bounding; state estimation; bearing-only maneuvering target tracking